

Informe de calibratge de piranòmetres retirats de l'ICAEN

Martí Pardo

Activitat realitzada en el marc d'unes pràctiques curriculars al grup
de recerca en física ambiental del Departament de Física de la UdG

10 de Setembre de 2025

Resum

Aquest document presenta els factors de calibratge obtinguts per a dues sèries de piranòmetres retirats de l'ICAEN. S'hi inclouen els resultats obtinguts per comparació amb instruments radiomètrics del departament, primer per piranòmetres (irradiància global experimental) i després per pirheliòmetres i piranòmetres amb sistema ombrejador (irradiància composta calculada a partir de la suma de les dues components, la directa amb la projecció amb l'angle zenital solar). Es presenten també les gràfiques amb els ajustos lineals, i una breu discussió dels errors i de l'estat dels piranòmetres retirats. **Continguts claus:**

- Sensibilitat (S) i *offset* (O) per a cada instrument, amb la corresponent incertesa.
- Coeficients d'ajust (R^2).
- Gràfiques de comparació amb els corresponents ajustos lineals.

1. Introducció

En aquest informe es coonsidera el calibratge de 12 piranòmetres retirats de l'ICAEN separats en dues sèries temporals de 6 piranòmetres cada una. La primera sèrie des del 12 de juny al 26 de juny, i la segona des del 30 de juny al 18 de juliol. Paral·lelament piranòmetres termoelectrics d'alta qualitat ja calibrats del departament estaven mesurant la irradiància global (experimental) i pirheliòmetres i piranòmetres amb esfera ombrejadora i sistema de seguiment mesuraven la irradiància directa i difusa, que juntament amb l'angle zenital solar permet obtenir la irradiància global composta (d'ara en endavant anomenada teòrica).

2. Metodologia

Per calibratge s'utilitza la comparativa entre la irradiància mesurada en W/m^2 i la diferència de voltatge mesurada pels piranòmetres en mV . Obtenint així com a pendent de la regressió lineal la seva sensibilitat S , que és la inversa del factor de calibratge C .

3. Resultats

Unitats i xifres significatives en:

- $\delta S = 0.001 W/m^2$
- $\delta O = 0.001 mV$

Resultats del calibratge per les dues sèries de piranòmetres:

	(a) Exp.						(b) Teòric					
	PYR1	PYR2	PYR3	PYR4	PYR5	PYR6	PYR1	PYR2	PYR3	PYR4	PYR5	PYR6
S	4.511	4.681	4.512	10.451	8.870	7.892	4.561	4.733	4.562	10.569	8.968	7.979
O	-32.747	-46.619	-61.026	-142.783	-46.138	-49.816	15.676	3.761	-12.836	-32.331	49.058	34.856
R2	0.9993	0.9992	0.9994	0.9993	0.9996	0.9997	0.998	0.998	0.9992	0.9994	0.9992	0.9993

Taula 1: Sensibilitat S, *offset* O i coeficient R^2 pels piranòmetres de la sèrie 1.

	(a) Exp.						(b) Teòric					
	PYR1	PYR2	PYR3	PYR4	PYR5	PYR6	PYR1	PYR2	PYR3	PYR4	PYR5	PYR6
S	4.441	4.605	4.730	4.847	4.674	4.602	4.462	4.626	4.751	4.869	4.695	4.624
O	-1.852	-8.005	-17.809	-7.032	-33.381	-14.360	25.394	20.483	11.362	22.713	-4.572	13.705
R2	0.991	0.991	0.992	0.992	0.991	0.991	0.991	0.991	0.991	0.991	0.991	0.991

Taula 2: Sensibilitat S, *offset* O i coeficient R^2 pels piranòmetres de la sèrie 2.

4. Gràfiques

A continuació es presenten les gràfiques amb les regressions lineals a partir de les quals s'ha obtingut els diferents factors de calibratge.

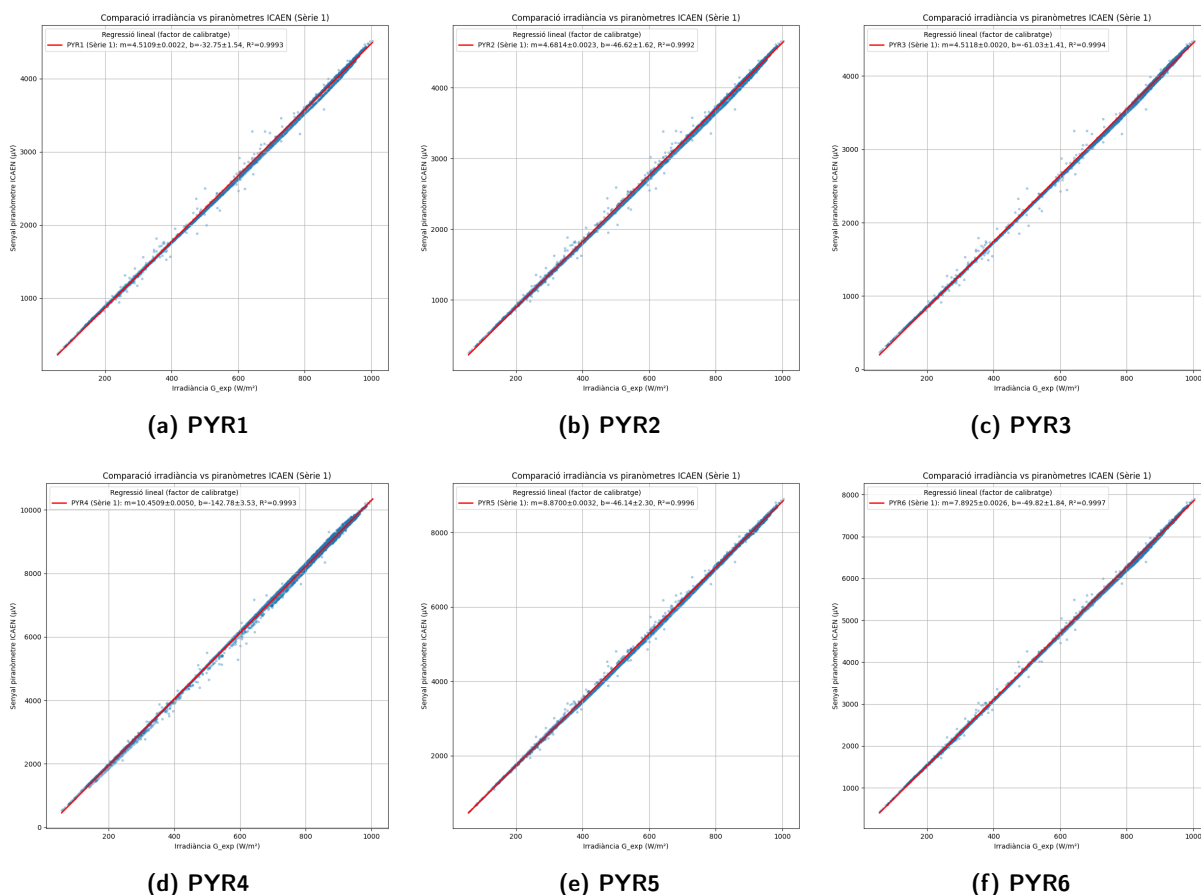


Figura 1: Sèrie 1 — Comparació vs. global experimental.

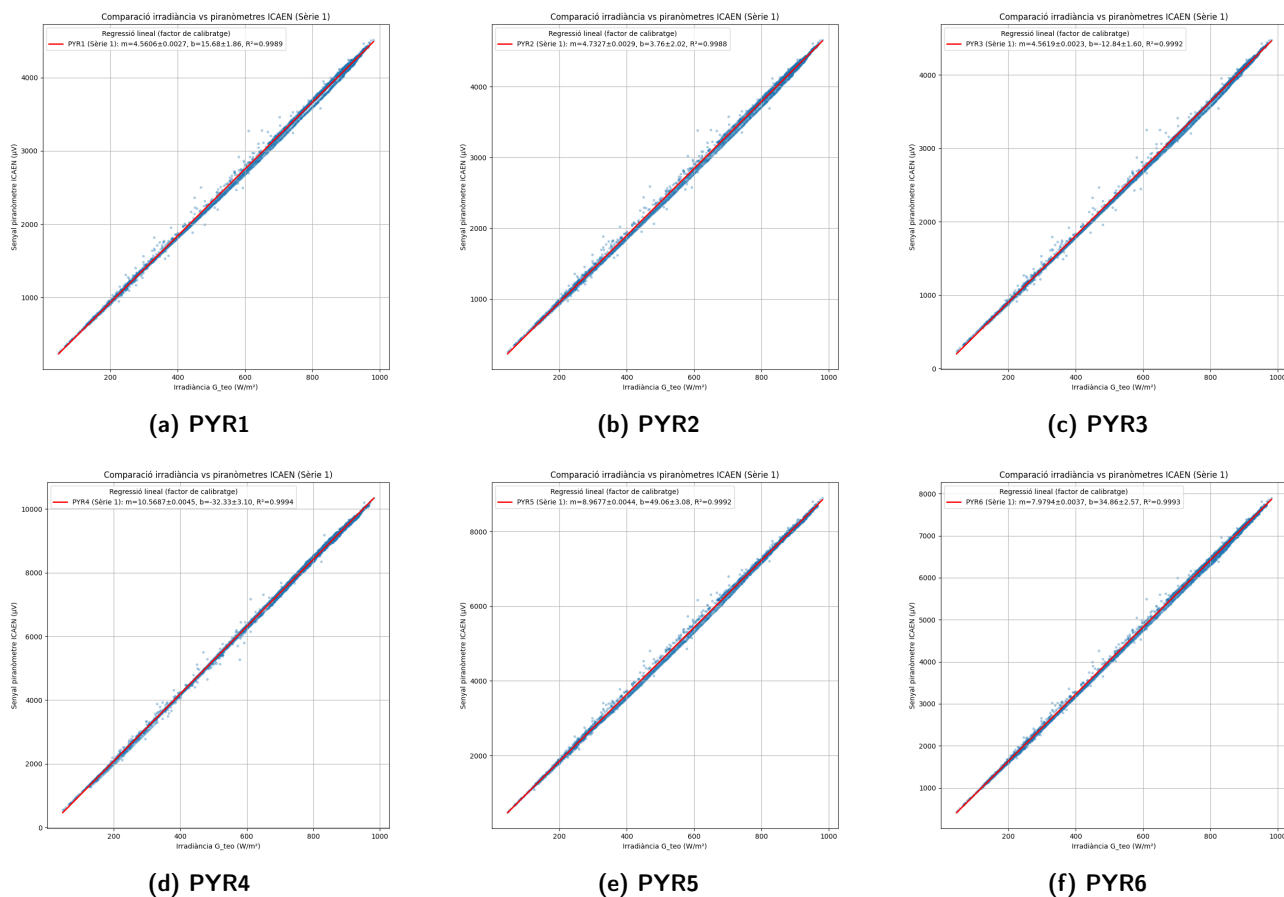


Figura 2: Sèrie 1 — Comparació vs. global teòrica.

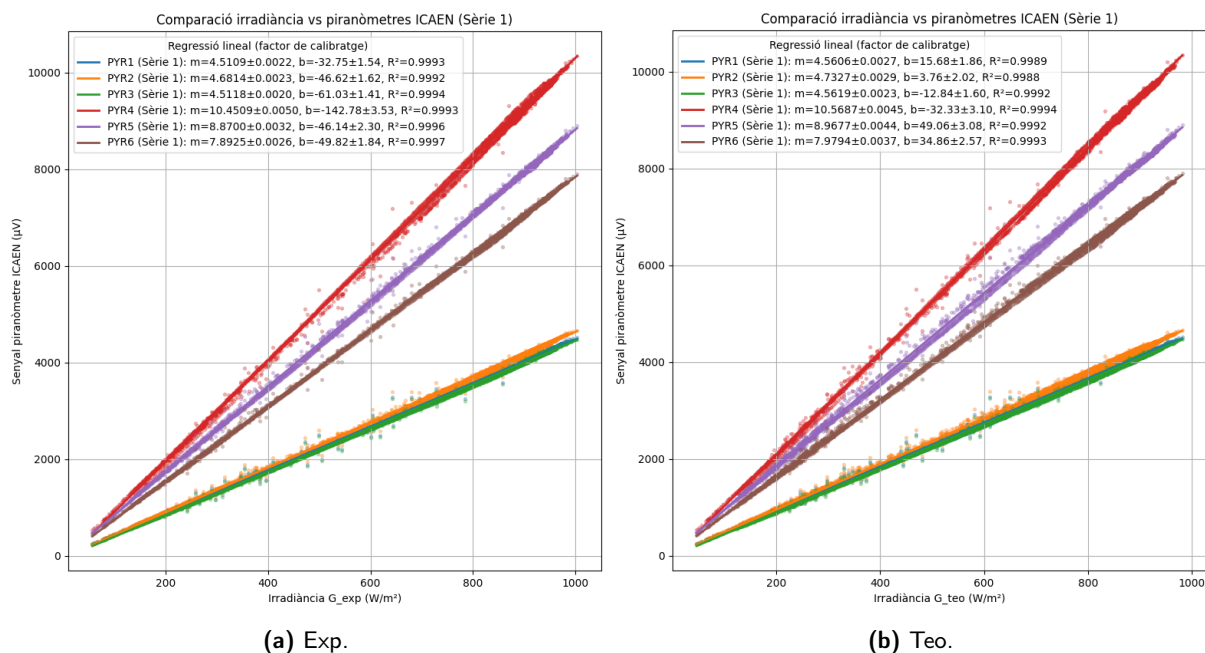
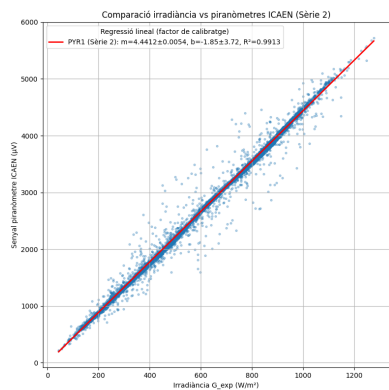
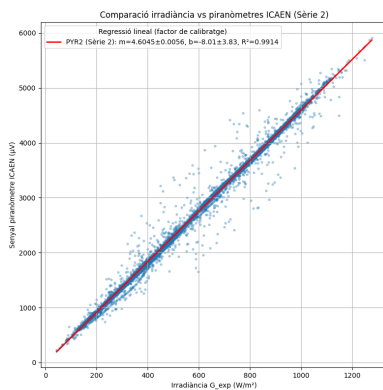


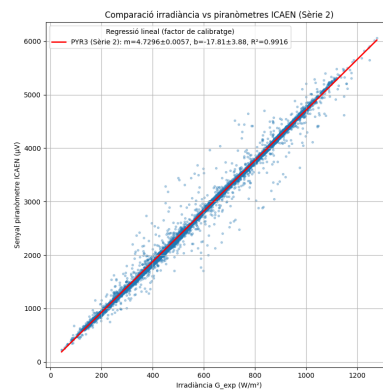
Figura 3: Totes les regressions juntes per la sèrie 1.



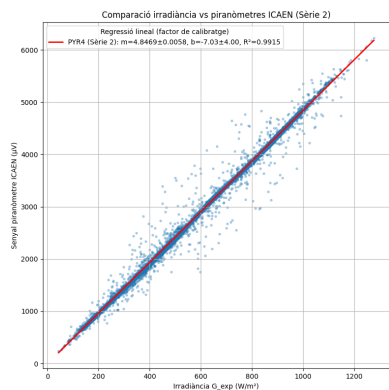
(a) PYR1



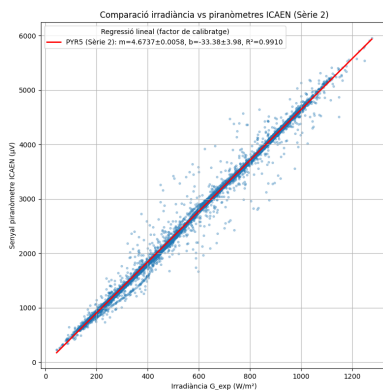
(b) PYR2



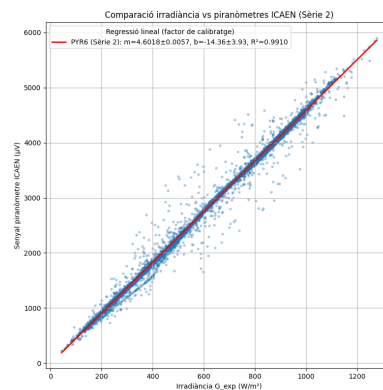
(c) PYR3



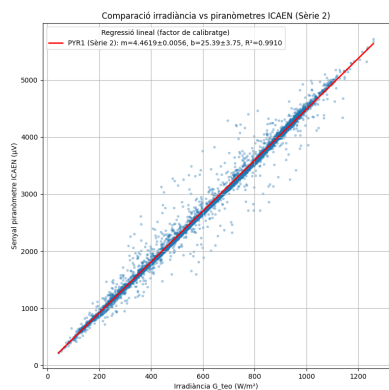
(d) PYR4



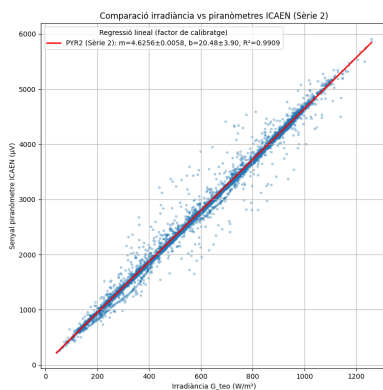
(e) PYR5



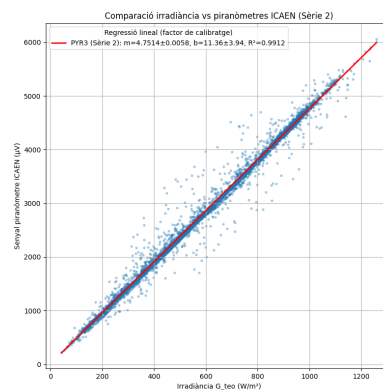
(f) PYR6



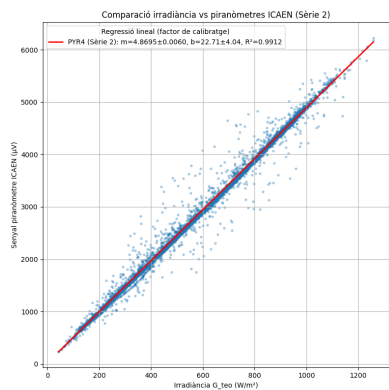
(g) PYR1



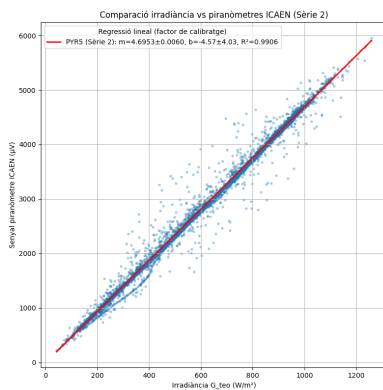
(h) PYR2



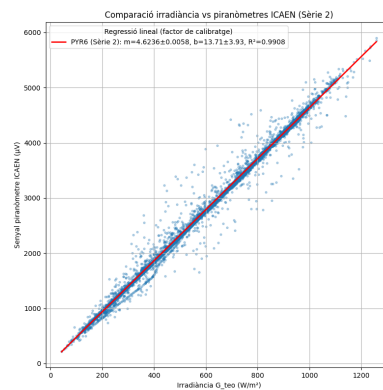
(i) PYR3



(j) PYR4



(k) PYR5



(l) PYR6

Figura 4: Sèrie 2 — Comparació vs. global experimental (a-f) i teòrica (g-i).

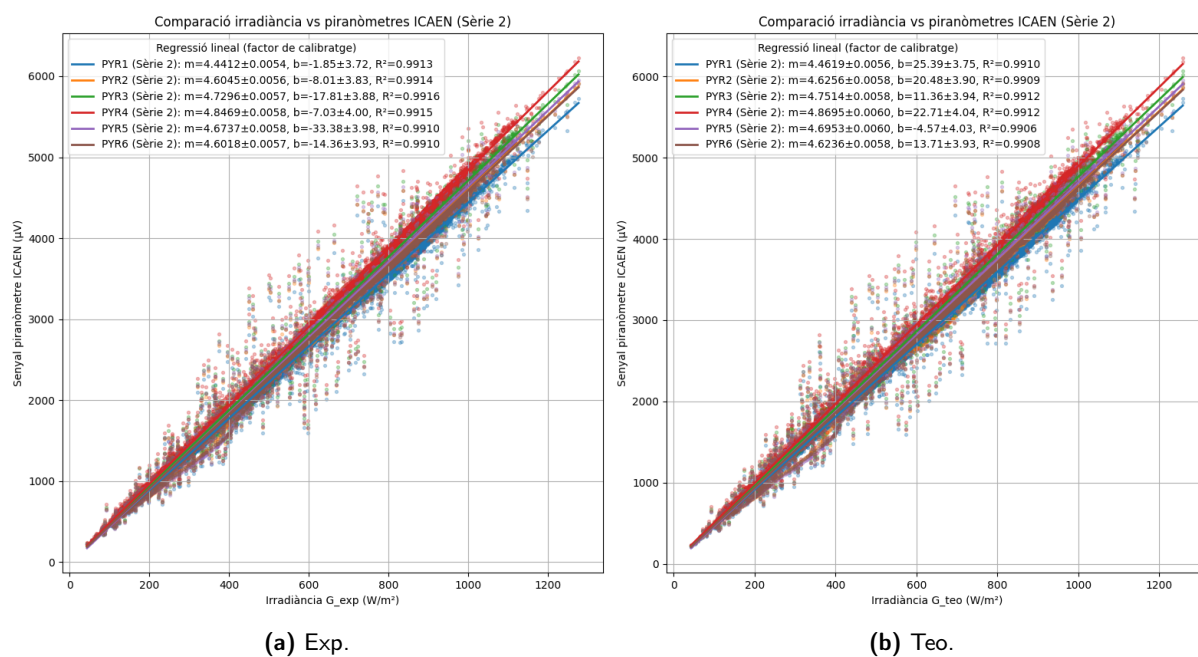


Figura 5: Totes les regressions juntes per la sèrie 2.

Annex A: Accés a les dades

Les dades originals es poden trobar a: https://github.com/Mapaor/PRACTIQUES_UDG/tree/main/1_PIRANOMETRES/DADES_ICAEN.